Analisi Matematica I – Prova scritta del 03/11/22 - Versione B **1**

MATRICOLA: _____ **Annotare nr. del compito ↑↑**

COGNOME: _____ NOME: _____

TEST – Scrivere il numero della risposta sopra alla corrispondente domanda. Ogni risposta corretta vale $1,5$ punti, ogni risposta non data vale 0 punti, ogni risposta sbagliata vale $-0,5$ punti. Per superare la prova occorre totalizzare almeno 5 punti su 12 nel test.

Risposte	1	1	4	2	2	1	3	2
Domande	1	2	3	4	5	6	7	8

1 Sia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ la funzione data da $f(x)=\sqrt{x}+1$ se $x\geq 0$ e $f(x)=\sin(x+\alpha)$ se $x<0$. Allora f è continua:

[1] se $\alpha=\pi/2$; [2] se $\alpha=0$;

[3] se $\alpha=\pi$; [4] per nessun valore di α

2 Determinare il valore di $\alpha\in\mathbb{R}$ per cui

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{\alpha}{n}\right)^n\left(1+\frac{2\alpha}{n}\right)^n=2$$

[1] $\alpha=\log(2)/3$ [2] $\alpha=\log(3)/2$

[3] $\alpha=0$ [4] Nessuna delle precedenti

3 Se $\lim_{x\to+\infty}f(x)=1$ allora

[1] esiste $M>0$ tale che, se $x>M$, si ha $f(x)<\frac{1}{2}$; [2] esiste $M>0$ tale che, se $x>M$, si ha $\frac{1}{2}<f(x)<1$;

[3] esiste $M>0$ tale che, se $x>M$, si ha $f(x)>\frac{4}{3}$; [4] esiste $M>0$ tale che, se $x>M$, si ha $\frac{1}{4}<f(x)<\frac{4}{3}$.

4 La soluzione di

$$\frac{2z}{1+i}=-1$$

è:

[1] $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$ [2] $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$

[3] $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$ [4] nessuna delle precedenti

5 Sia $z=\frac{1+i}{2-2i}$. Allora z^{22} vale

[1] $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ [2] $-\frac{1}{2^{22}}$

[3] $\frac{1}{2^{22}}$ [4] $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

6 Date le funzioni

$$f(x)=\arcsin\frac{x-e}{x+e},\quad g(x)=\arccos\frac{x+\pi}{x-\pi}$$

si determini l'insieme ottenuto unendo i domini di f e di g

[1] $\mathbb{R}$ [2] $[0,\infty)\setminus\{\pi\}$

[3] $(-\infty,0]\setminus\{-e\}$ [4] $\mathbb{R}\setminus\{-e,\pi\}$

7 Sia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ una funzione monotona crescente allora:

[1] f è iniettiva; [2] $\lim_{x\to\infty}f(x)=+\infty$;

[3] esiste $\lim_{x\to\infty}f(x)$; [4] nessuna delle precedenti

8 Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{[x]}{2x}$$

dove $[x]$ denota la parte intera di x

[1] non esiste
[2] $\frac{1}{2}$
[3] 0
[4] $-\frac{1}{2}$

ESERCIZI CON SVOLGIMENTO – Scrivere in modo sintetico lo svolgimento dei seguenti esercizi.

Esercizio n. 1 – **(6 punti)** Determinare tutti numeri complessi z che risolvono la seguente equazione:

$$z^3 = \overline{z^2},$$

si determini il modulo di tutte le soluzioni trovate e si interpreti geometricamente il risultato.

Esercizio n. 2 – **(6 punti)** Calcolare estremo superiore ed inferiore del seguente insieme

$$A := \left\{ \frac{n}{2n-1} \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

Si determinino inoltre se esistono massimo e minimo di A e in tal caso, calcolarli.

Esercizio n. 3 – **(8 punti)** Determinare, se esistono, i seguenti limiti

$$\lim_{x\to 0} \sin(x) \sin\left(\frac{2}{x}\right),$$
$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin(x)},$$
$$\lim_{x\to +\infty} \cos(x^2).$$

1) $f(x) = \begin{cases} \sin(x+\alpha) & , x < 0 \\ \sqrt{x} + 1 & , x \geq 0 \end{cases}$

$f(x)$ è CONTINUA per $x \in (0, +\infty)$
è CONTINUA per $x \in (-\infty, 0)$

CONSIDERIAMO la CONTINUITÀ in $x_0 = 0$:

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \sqrt{0} + 1 = 1$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \sin(0+\alpha) = \sin\alpha$

$\sin\alpha = 1 \iff \alpha = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \longrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$ $\quad \alpha \in [0, 2\pi]$

2) $\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n \left(1 + \frac{2\alpha}{n}\right)^n = 2$

$$\left[\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^{\frac{n}{\alpha}}\right]^{\alpha} \cdot \left[\left(1 + \frac{2\alpha}{n}\right)^{\frac{n}{2\alpha}}\right]^{2\alpha} \xrightarrow[n \to +\infty]{} e^{\alpha} \cdot e^{2\alpha} = e^{3\alpha}$$

$\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^{\frac{n}{\alpha}} \to e^{\alpha}$ $\qquad$ $\left(1 + \frac{2\alpha}{n}\right)^{\frac{n}{2\alpha}} \to e^{2\alpha}$

Ora $e^{3\alpha} = 2 \iff 3\alpha = \log 2 \iff \alpha = \frac{\log 2}{3}$

3) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1 \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists M > 0$ t.c. $\forall x > M, \ |f(x) - 1| < \varepsilon$

$\circledast$ $\forall x > M \quad 1 - \varepsilon < f(x) < 1 + \varepsilon$

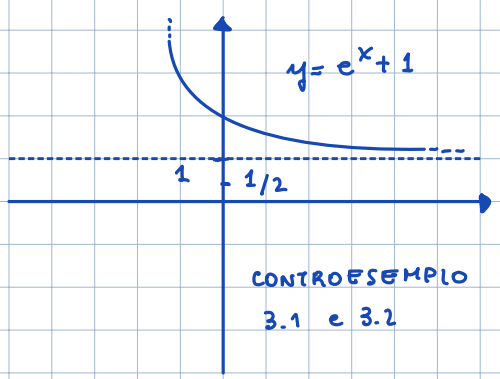
Quindi 3.4 è vera perché per $\varepsilon = \frac{1}{4}$ si ha $\circledast$

$\forall x > M \quad 1 - \frac{1}{4} < f(x) < 1 + \frac{1}{4} \longrightarrow \forall x > M \quad \frac{3}{4} < f(x) < \frac{5}{4}$

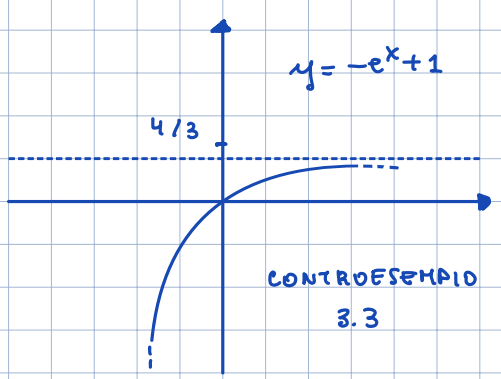
($\frac{3}{4} > 1/4$, $\frac{5}{4} < 4/3$)

$\longrightarrow \forall x > M \quad \frac{1}{4} < f(x) < \frac{4}{3}$.

Per maggior chiarezza rappresentiamo 3 grafici di funzioni t.c. $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1$ ma che siano dei controesempi per 3.1, 3.2, 3.3



CONTROESEMPIO
3.1 e 3.2



CONTROESEMPIO
3.3

4) $\frac{2z}{1+i} = -1$ $\qquad 2z = -1-i$

$$z = -\frac{1}{2} - \frac{i}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

5) $z = \frac{1+i}{2-2i} = \frac{1}{2}\,\frac{1+i}{1-i}\cdot\frac{1+i}{1+i} = \frac{1}{2}\,\frac{(i+1)^2}{1-i^2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{i^2+2i+1}{2} = \frac{1}{2}\,i$

$$z^{22} = \left(\frac{1}{2}\,i\right)^{22} = \frac{1}{2^{22}}\,i^{22} = \frac{1}{2^{22}}\,(i^2)^{11} = \frac{1}{2^{22}}\,(-1)^{11} = -\frac{1}{2^{22}}$$

6) $f(x) = \arcsin\frac{x-e}{x+e}$, $\quad g(x) = \arccos\frac{x+\pi}{x-\pi}$

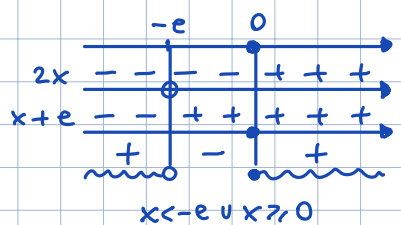
DOM(f): $\quad -1 \le \frac{x-e}{x+e} \le 1$

$$\begin{cases} \frac{x-e}{x+e} \le 1 \\ \frac{x-e}{x+e} \ge -1 \end{cases} \quad \begin{cases} -\frac{2e}{x+e} \le 0 \\ \frac{2x}{x+e} \ge 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{2e}{x+e} \ge 0 \\ \frac{2x}{x+e} \ge 0 \end{cases}$$

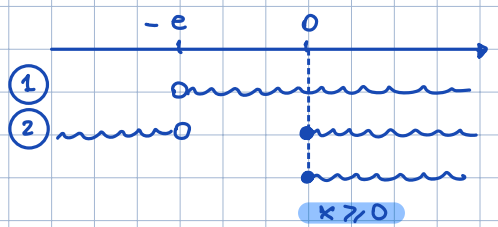
(1) (2)

(1) $\frac{2e}{x+e} \ge 0 \iff x+e>0 \iff x>-e$

(2) $\frac{2x}{x+e} \ge 0$



$x<-e \cup x\ge 0$

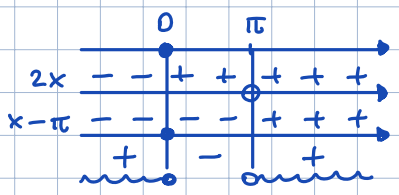


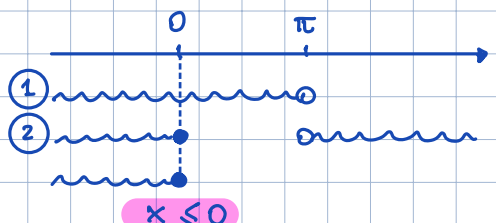
DOM(g): $\quad -1 \le \frac{x+\pi}{x-\pi} \le 1$

$$\begin{cases} \frac{x+\pi}{x-\pi} \le 1 \\ \frac{x+\pi}{x-\pi} \ge -1 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{2\pi}{x-\pi} \le 0 \\ \frac{2x}{x-\pi} \ge 0 \end{cases}$$

(1) $\frac{2\pi}{x-\pi} \le 0 \iff x-\pi<0 \iff x<\pi$

(2) $\frac{2x}{x-\pi} \ge 0$





$\text{Dom}(f) \cup \text{Dom}(g) = [0,+\infty) \cup (-\infty,0] = (-\infty,+\infty) = \mathbb{R}$

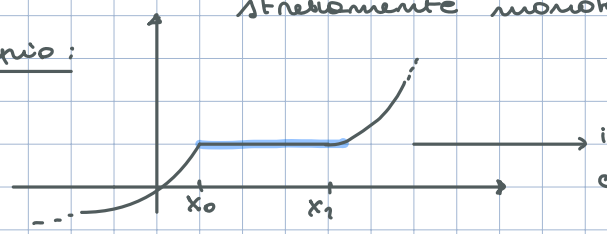
7) è il TEOREMA di ESISTENZA del LIMITE per FUNZIONI MONOTÓNE che per $x \to +\infty$ ha il seguente enunciato.

sia $f: A \to \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}$ superiormente non limitato.
allora ESISTE $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ e si ha:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \sup_{x \in A} (f)$$

OSSERVAZIONE: [1] non è corretta poiché non è specificato che f sia strettamente monotóna

esempio:



in questo pezzo $f(x)$ non è strettamente crescente e $f(x_1) = f(x_2) = 1$ per $x \in [x_0, x_1]$

8) $\lim_{x \to +\infty} \frac{[x]}{2x} = ?$

Osserviamo che $x - 1 \leq [x] \leq x + 1$
e che

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x-1}{2x} = 1 = \lim_{x \to +\infty} \frac{x+1}{2x}$$

quindi, per T. confronto:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x-1}{2x} \leq \lim_{x \to +\infty} \frac{[x]}{2x} \leq \lim_{x \to +\infty} \frac{x+1}{2x}$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x-1}{2x} = 1/2 \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{x+1}{2x} = 1/2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to +\infty} \frac{[x]}{2x} = \frac{1}{2}$$

Esercizio n. 1 – **(6 punti)** Determinare tutti numeri complessi z che risolvono la seguente equazione:

$$z^3 = \overline{z^2},$$

si determini il modulo di tutte le soluzioni trovate e si interpreti geometricamente il risultato.

$\rho = |z|$, $\theta = \arg(z)$ $\Big\}$ $z = \rho e^{i\theta}$

Troviamo il modulo delle soluzioni

$z^3 = \overline{z^2} \rightarrow |z^3| = |\overline{z^2}|$

$\rho^3 = \rho^2$

$\rho^3 - \rho^2 = 0$

$\rho^2(\rho - 1) = 0$

- $\rho = 0 \rightarrow z_0 = 0$ ok
- $\rho = 1 \rightarrow z = e^{i\theta}$

Per $\rho = 1$ troviamo l'argomento delle soluzioni

$\rho = 1$: $z^3 = \overline{z^2}$

$(e^{i\theta})^3 = \overline{(e^{i\theta})^2}$

$e^{3i\theta} = \overline{e^{2i\theta}}$

$e^{3i\theta} = e^{-2i\theta}$

$\rightarrow 3\theta = -2\theta + 2k\pi$

$5\theta = 2k\pi$

$\theta = \frac{2k\pi}{5}$

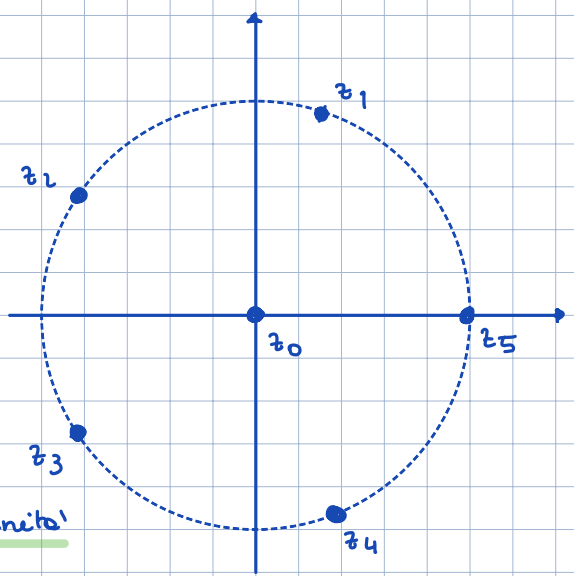
$k=1 \rightarrow z_1 = e^{i\frac{2}{5}\pi} = \cos\left(\frac{2}{5}\pi\right) + i\sin\left(\frac{2}{5}\pi\right)$

$k=2 \rightarrow z_2 = e^{i\frac{4}{5}\pi} = \cos\left(\frac{4}{5}\pi\right) + i\sin\left(\frac{4}{5}\pi\right)$

$k=3 \rightarrow z_3 = e^{i\frac{6}{5}\pi} = \cos\left(\frac{6}{5}\pi\right) + i\sin\left(\frac{6}{5}\pi\right)$

$k=4 \rightarrow z_4 = e^{i\frac{8}{5}\pi} = \cos\left(\frac{8}{5}\pi\right) + i\sin\left(\frac{8}{5}\pi\right)$

$k=5 \rightarrow z_5 = e^{i\frac{10}{5}2\pi} = \cos(2\pi) + i\sin(2\pi) = 1$



z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 sono le radici quinte dell'unità in $\mathbb{C}$, infatti:

$$\left(e^{i\frac{2}{5}\pi}\right)^5 = e^{i(2\pi)} = \cos(2\pi) + i\sin(2\pi) = 1$$

Esercizio n. 2 – **(6 punti)** Calcolare estremo superiore ed inferiore del seguente insieme

$$A := \left\{ \frac{n}{2n-1} \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

Si determinino inoltre se esistono massimo e minimo di A e in tal caso, calcolarli.

$$A = \left\{ \frac{n}{2n-1} \;\middle|\; n \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \right\} = \left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{2n}{2n-1} \;\middle|\; n \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{2n-1+1}{2n-1} \;\middle|\; n \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{2n-1}\right) \;\middle|\; n \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \right\}$$

CLAIM 1: $a_n = \left\{ \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2n-1}\right) \right\}_{n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}}$ è successione monotóna strettamente DECRESCENTE

PROOF. Verifichiamo per quali $n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$ vale $a_{n+1} < a_n$:

$$\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2(n+1)-1}\right) < \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2n-1}\right)$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{1}{2}\left(\cancel{1}+\frac{1}{2(n+1)-1}\right) < \frac{1}{2}\left(\cancel{1}+\frac{1}{2n-1}\right)$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{2n-1} \quad \Leftrightarrow \quad 2n-1 < 2n+1 \quad \Leftrightarrow \quad -1 < 1$$

Quindi $\forall n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$ $a_{n+1} < a_n \rightarrow a_n = \left\{ \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2n-1}\right) \right\}_{n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}}$ è MONOTÓNA STRETTAMENTE DECRESCENTE

Quindi:

$$\max(A) = a_1 = \frac{1}{2\cdot 1 - 1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\inf(A) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2}.$$

Chiediamoci se $\frac{1}{2}$ è anche minimo di A: $\frac{1}{2} \stackrel{?}{=} \min(A)$.

Ciò equivale a chiedersi se $\exists n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$ t.c. $\frac{1}{2} = \frac{n}{2n-1}$?

$$\frac{1}{2} = \frac{n}{2n-1} \Leftrightarrow 2n-1 = 2n \Leftrightarrow -1 = 0 \quad \text{(FALSO)}$$

Quindi $\frac{1}{2} \notin A$ e $\frac{1}{2}$ non è minimo di A.

$\max(A) = \sup(A) = 1$
$\inf(A) = 1/2$
$\nexists \min(A)$

Esercizio n. 3 – **(8 punti)** Determinare, se esistono, i seguenti limiti

$$\lim_{x\to 0} \sin(x)\sin\left(\frac{2}{x}\right),$$

$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin(x)},$$

$$\lim_{x\to +\infty} \cos(x^2).$$

3.a) $\lim_{x\to 0} \sin x \sin\left(\frac{2}{x}\right)$

$$-1 \le \sin\left(\frac{2}{x}\right) \le 1$$

Per $x\to 0^+$ $(\sin x > 0)$

$$-\sin x \le \sin x \sin\left(\frac{2}{x}\right) \le \sin x$$

$x\to 0^+$ ↓ 0 ; 0 ↓ $x\to 0^+$

T. CONFRONTO

$\to \lim_{x\to 0^+} \sin x \sin\left(\frac{2}{x}\right) = 0$

Per $x\to 0^-$ $(\sin x < 0)$

$$-\sin x \ge \sin x \sin\left(\frac{2}{x}\right) \ge \sin x$$

$x\to 0^-$ ↓ 0 ; 0 ↓ $x\to 0^-$

T. CONFRONTO

$\to \lim_{x\to 0^-} \sin x \sin\left(\frac{2}{x}\right) = 0$

$$\lim_{x\to 0} \sin x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

3.b) $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} = [(+\infty)^0]$ F.I.

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} = e^{\log\left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x}} = e^{\sin x \log\frac{1}{x}} = e^{\frac{\sin x}{x}\cdot x(\log 1 - \log x)}$$

$$= e^{-\frac{\sin x}{x}\cdot x\log x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} e^0 = 1$$

($\frac{\sin x}{x} \to 1$, $x\log x \to 0$)

(*) $\lim_{x\to 0^+} x\log x = 0$, infatti

$t = \frac{1}{x}$: $\lim_{t\to+\infty} \frac{1}{t}\cdot\log\frac{1}{t} = \lim_{t\to+\infty} -\frac{\log t}{t} = 0$

$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} = 1$$

3.c) $\lim_{x \to +\infty} \cos(x^2)$

Mostriamo che il limite non esiste estraendo due sottosuccessioni che convergano a valori diversi.

$$a_k = \left\{ \sqrt{\pi + 2k\pi} \right\}_{k \in \mathbb{N}} \qquad \text{OSSERVIAMO CHE} \quad \lim_{k \to +\infty} a_k = +\infty$$

$$b_k = \left\{ \sqrt{0 + 2k\pi} \right\}_{k \in \mathbb{N}} \qquad \lim_{k \to +\infty} b_k = +\infty$$

$$\lim_{k \to +\infty} \cos(a_k^2) = \lim_{k \to +\infty} \cos\left[\left(\sqrt{\pi + 2k\pi} \right)^2 \right] = \lim_{k \to +\infty} \cos(\pi + 2k\pi) = -1$$

$$\lim_{k \to +\infty} \cos(b_k^2) = \lim_{k \to +\infty} \cos\left[\left(\sqrt{0 + 2k\pi} \right)^2 \right] = \lim_{k \to +\infty} \cos(0 + 2k\pi) = 1$$

PER TEOREMA di ESISTENZA e UNICITÀ del LIMITE abbiamo che

$$\nexists \lim_{x \to +\infty} \cos(x^2)$$

GRAFICAMENTE

